

コンピュータアーキテクチャI

担当：佐々木 敬泰

第12回

除算アルゴリズムと除算器

今日の内容

- 除算アルゴリズム
- 除算器の構成

コンピュータアーキテクチャI

3

除算アルゴリズム

- 基本的なアルゴリズムは人間が割り算をするときと同じ

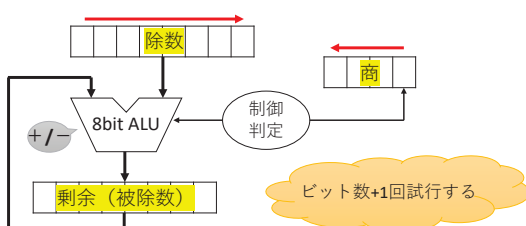
$$\begin{array}{r} 29 \\ 11 \overline{) 321} \\ \underline{22} \\ 101 \\ \underline{99} \\ 2 \end{array}$$

コンピュータアーキテクチャI

5

除算器

- $14_{10}/4_{10}=3_{10} \cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2 \cdots 0010_2$



7

シラバス

1. イントロダクション
2. コンピュータの構成
3. 数の表現
4. 様々なプロセッサと命令セット
5. 基本命令
6. メモリアクセス命令
7. 分岐命令
8. 高級言語からアセンブラへの変換
9. プログラムの翻訳と起動
10. 加減算
11. 乗算アルゴリズムと乗算器
12. 除算アルゴリズムと除算器
13. 浮動小数点
14. 浮動小数点の乗算と誤差
15. 定期試験

コンピュータアーキテクチャI

2

除算アルゴリズム

コンピュータアーキテクチャI

4

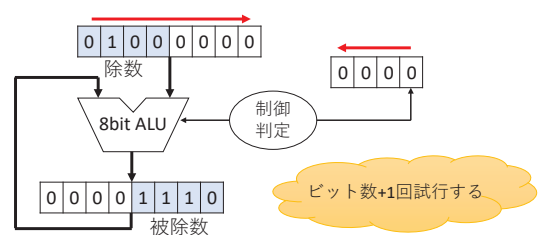
除算器の構成

コンピュータアーキテクチャI

6

除算器(0/5)

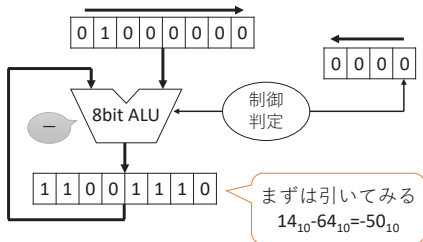
- $14_{10}/4_{10}=3_{10} \cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2 \cdots 0010_2$



8

除算器(1A/5)

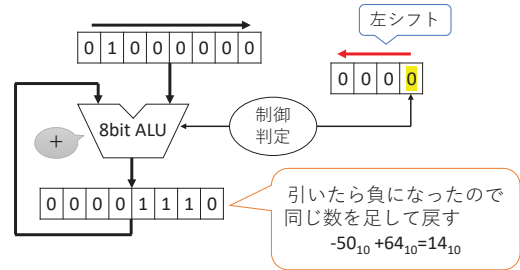
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



9

除算器(1B/5)

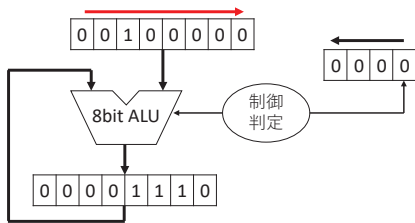
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



10

除算器(1C/5)

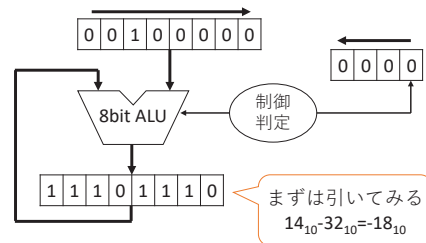
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



11

除算器(2A/5)

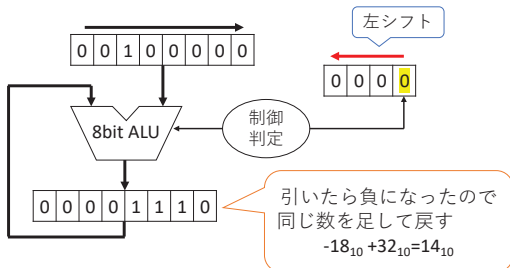
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



12

除算器(2B/5)

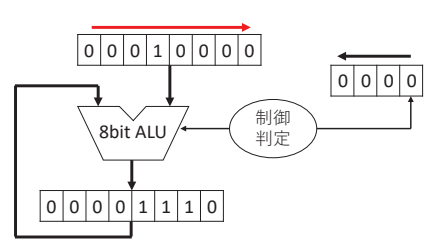
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



13

除算器(2C/5)

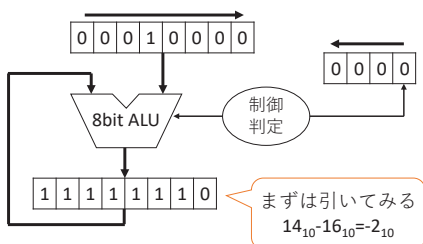
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



14

除算器(3A/5)

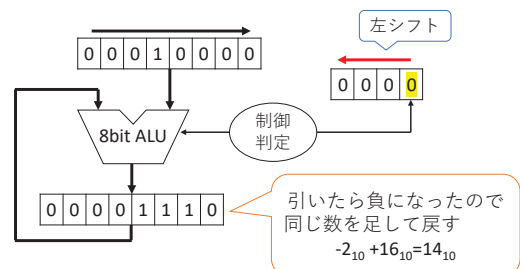
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



15

除算器(3B/5)

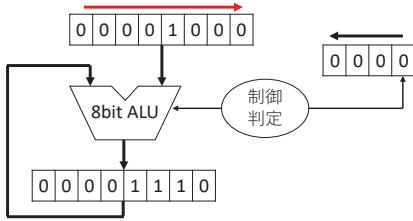
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



16

除算器(3C/5)

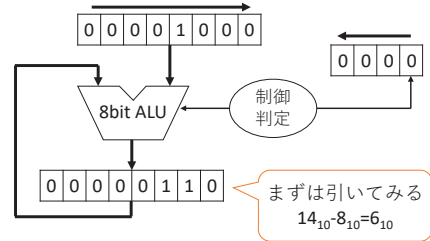
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



17

除算器(4A/5)

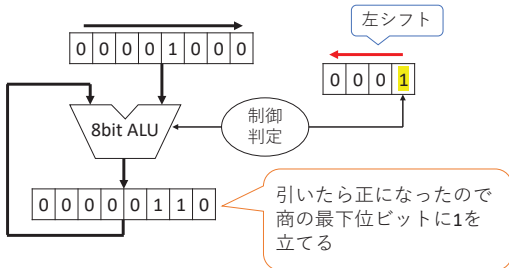
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



18

除算器(4B/5)

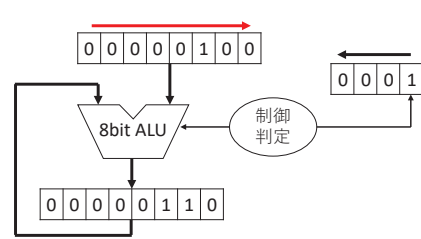
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



19

除算器(4C/5)

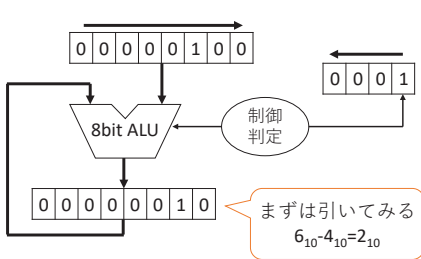
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



20

除算器(5A/5)

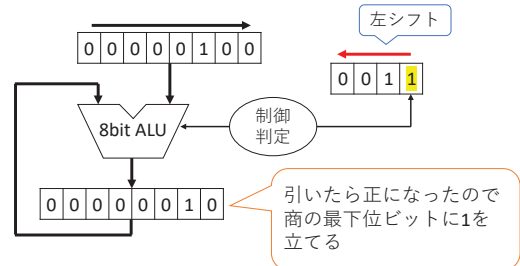
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



21

除算器(5B/5)

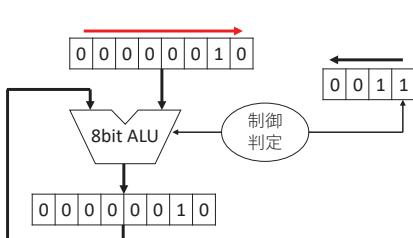
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



22

除算器(5C/5)

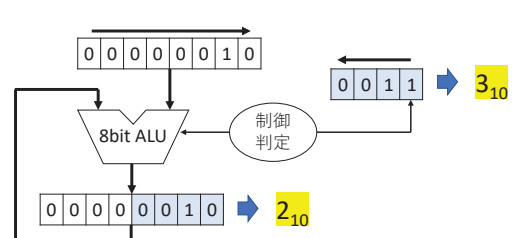
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



23

除算器(5C/5)

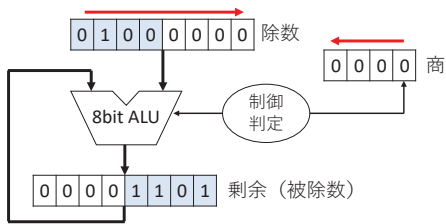
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



24

練習

- $13_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 1_{10}$
- $1101_2/0100_2=0011_2\cdots 0001_2$



25

練習の答え

- $13_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 1_{10}$
- $1101_2/0100_2=0011_2\cdots 0001_2$

Step	除数	剰余 (被除数)	商
0	01000000	00001101	0000
1A	01000000	11001101	0000
1B	01000000	00001101	0000
1C	00100000	00001101	0000
2A			
2B			
2C			

剰余 (被除数) = 剰余 (被除数) - 除数

コンピュータアーキテクチャI

26

練習の答え

- $13_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 1_{10}$
- $1101_2/0100_2=0011_2\cdots 0001_2$

Step	除数	剰余 (被除数)	商
3A			
3B			
3C			
4A			
4B			
4C			
5A			
5B			
5C			

コンピュータアーキテクチャI

27

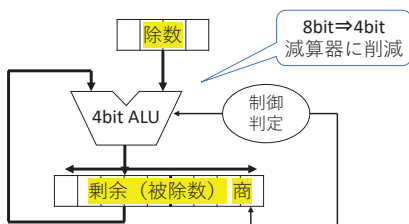
考察

- 4bit ÷ 4bit の除算に、
 - 4bitレジスタ × 1本
 - 8bitレジスタ × 2本
 - 8bit演算器
 が必要。しかし、使われていない部分が多い。そこで、除算器の改良を行う。
- アイディア
 - ステップが進むにつれて、商の桁は増える
 - 剰余は最初上位半分は0で、ステップが進むにつれてビット数が増える
 ⇒ 剰余と商のレジスタを統合する
 ⇒ 一度に必要な計算は4bitなので演算器も4bitにする

28

除算器の改良

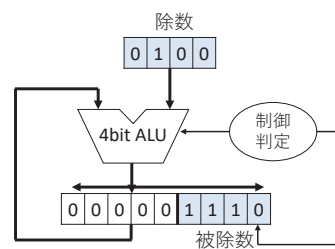
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



29

改良型除算器

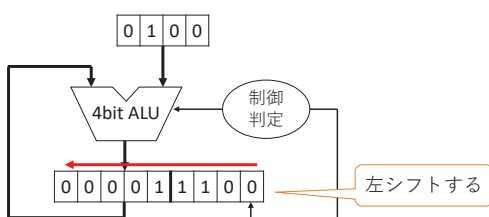
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



30

改良型除算器(0/5)

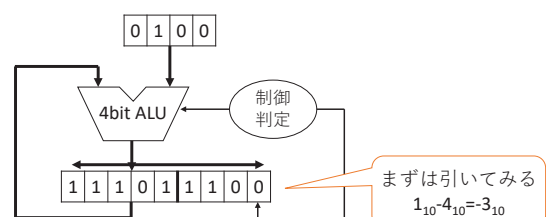
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



31

改良型除算器(1A/5)

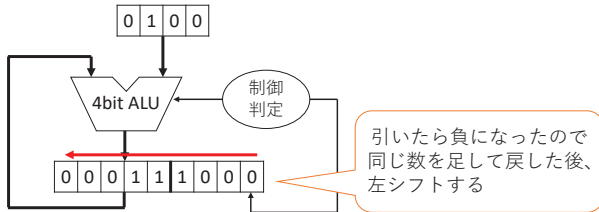
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



32

改良型除算器(1B/5)

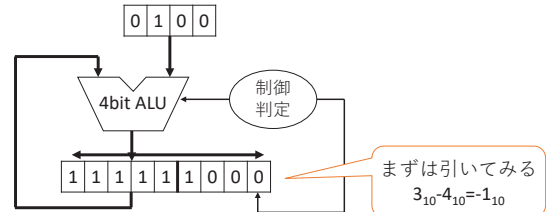
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



33

改良型除算器(2A/5)

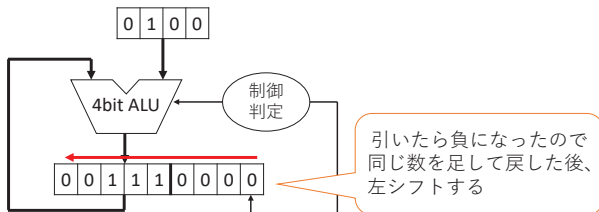
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



34

改良型除算器(2B/5)

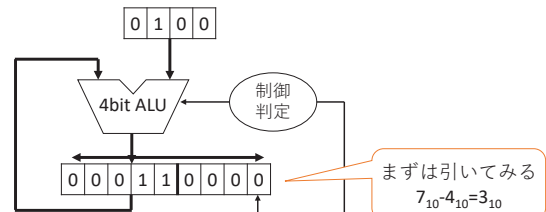
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



35

改良型除算器(3A/5)

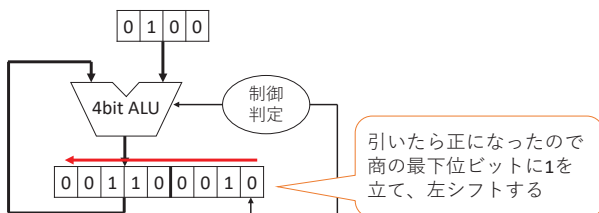
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



36

改良型除算器(3B/5)

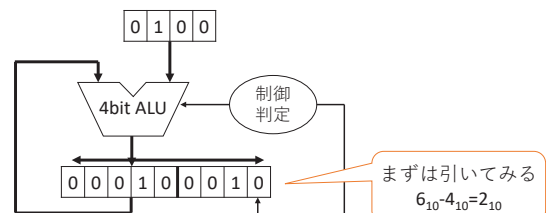
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



37

改良型除算器(4A/5)

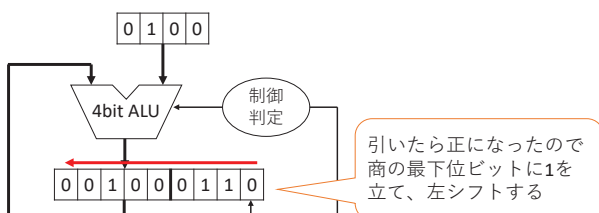
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



38

改良型除算器(4B/5)

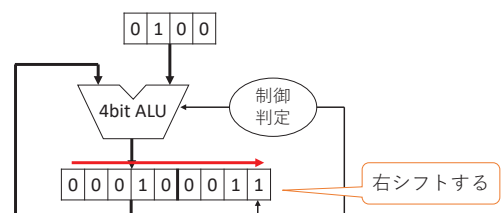
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



39

改良型除算器(5/5)

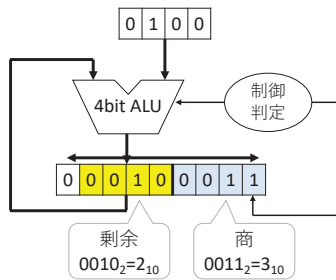
- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$



40

改良型除算器(5/5)

- $14_{10}/4_{10}=3_{10}\cdots 2_{10}$
- $1110_2/0100_2=0011_2\cdots 0010_2$

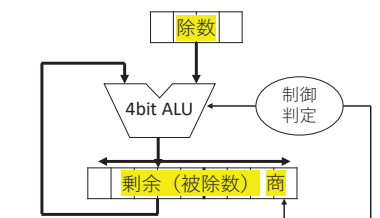


41

例題

- $13 \div 4 = ?$

Step	除数	剰余・商
0	0100	00000 1101
	0100	00001 1010
1	0100	11101 1010
	0100	00011 0100
2	0100	11111 0100
	0100	00110 1000
3	0100	00010 1000
	0100	00101 0010
4	0100	00001 0010
	0100	00010 0110
5	0100	00001 0011



$13 \div 4 = 3 \dots 1$

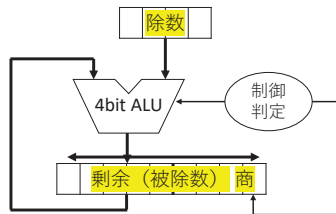
コンピュータアーキテクチャI

42

練習

- $14 \div 3 = ?$

Step	除数	剰余・商
0		
1		
2		
3		
4		
5		

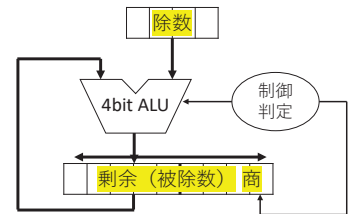


コンピュータアーキテクチャI

43

練習の答え

- $14 \div 3 = ?$



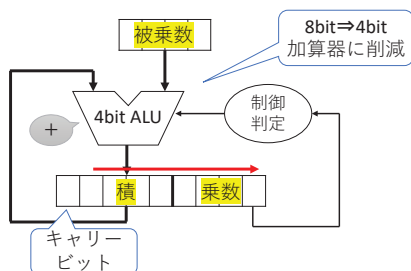
$14 \div 3 = 4 \dots 2$

コンピュータアーキテクチャI

44

再掲 乗算器の改良

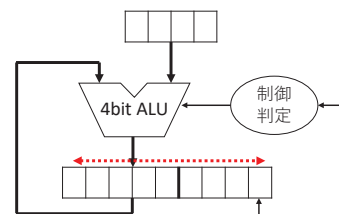
- $13_{10} * 5_{10} = 65_{10}$
- $1101_2 * 0101_2 = 01000001_2$



45

乗除算器

- 乗算器も除算器もほぼ同じ回路



乗除算器

コンピュータアーキテクチャI

46

32bit整数乗除算のサイクル数

- MIPS (R4000)
 - 乗算：10サイクル
 - 除算：69サイクル
- Intel Coffee Lake (第8世代)
 - 乗算：4サイクル
 - 除算：26サイクル

47